Report Laboratorio - Esercizio 3

Navigare nel Filesystem Linux e Impostazioni dei Permessi

Introduzione

Questo report documenta l'esecuzione completa dell'Esercizio 3, focalizzato sull'esplorazione del filesystem Linux e sulla gestione dei permessi dei file. L'obiettivo principale è acquisire familiarità con i comandi fondamentali di Linux per la navigazione del filesystem, la gestione dei dispositivi a blocchi, e la configurazione dei permessi di file e directory.

Obiettivi del Laboratorio

L'esercizio è suddiviso in tre parti principali:

- **Parte 1** - Esplorare i Filesystem in Linux
- **Parte 2** - Gestione dei Permessi dei File
- **Parte 3** - Link Simbolici e Altri Tipi di File Speciali

Parte 1: Esplorare i Filesystem in Linux

Passo 1 - Accesso alla Riga di Comando

Per iniziare il laboratorio, ho effettuato l'accesso alla VM CyberOps Workstation con le seguenti credenziali:

- **Username:** analyst
- **Password:** cyberops

Ho quindi aperto l'emulatore di terminale facendo clic sull'icona del terminale situata nel Dock.

Passo 2 - Visualizzazione dei Filesystem Montati

2.1 - Visualizzazione dei Dispositivi a Blocchi

Ho utilizzato il comando `lsblk` per visualizzare tutti i dispositivi a blocchi disponibili sul sistema:

```
[analyst@secOps ~]$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   10G  0 disk
└sda1   8:1    0   10G  0 part /
sdb      8:16   0    1G  0 disk
└sdb1   8:17   0 1023M  0 part
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
```

Osservazioni:

- Il sistema ha tre dispositivi a blocchi installati: `sr0`, `sda`, e `sdb`
- `sda` contiene il filesystem radice (root) montato su `/`
- `sdb` contiene una partizione da 1GB non montata
- La convenzione `/dev/sdX` viene utilizzata per rappresentare gli hard disk in Linux

2.2 - Informazioni Dettagliate sui Filesystem

Ho eseguito il comando `mount` per ottenere informazioni dettagliate sui filesystem montati:

mount

```
[analyst@secOps ~]$ mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sys on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
dev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=995444k,nr_inodes=248861,mode=755,inode64)
run on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755,inode64)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=41,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=818)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,nr_inodes=1048576,inode64)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode
64,noswap)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/systemd-networkd.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode
64,noswap)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=200916k,nr_inodes=50229,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
```

Analisi:

- Il filesystem radice si trova su `/dev/sda1`
- Il punto di montaggio è `/` (root)
- Il tipo di filesystem è `ext4`

- Le opzioni di montaggio includono `rw` (read-write) e `relatime`

2.3 - Contenuto della Directory Radice

Ho navigato nella directory radice ed elencato il suo contenuto:

cd /
ls -l

```
[analyst@secOps ~]$ cd /
[analyst@secOps /]$ ls -l
total 52
lrwxrwxrwx   1 root root     7 May  3  2025 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Jun 18  2025 boot
drwxr-xr-x  20 root root  3920 Feb 23 09:14 dev
drwxr-xr-x  73 root root  4096 Feb 17 08:27 etc
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Mar 20  2018 home
lrwxrwxrwx   1 root root     7 May  3  2025 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root     7 May  3  2025 lib64 -> usr/lib
drwx------   2 root root 16384 Mar 20  2018 lost+found
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Jan  5  2018 mnt
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Jun 17  2025 opt
dr-xr-xr-x 194 root root     0 Feb 23 09:14 proc
drwxr-x---   8 root root  4096 Jun 18  2025 root
drwxr-xr-x  22 root root   580 Feb 23 09:14 run
lrwxrwxrwx   1 root root     7 May  3  2025 sbin -> usr/bin
drwxr-xr-x   6 root root  4096 Mar 24  2018 srv
dr-xr-xr-x  13 root root     0 Feb 23 09:14 sys
drwxrwxrwt  11 root root   260 Feb 23 09:22 tmp
drwxr-xr-x  10 root root  4096 Jun 19  2025 usr
drwxr-xr-x  12 root root  4096 Jun 19  2025 var
```

Domanda 1: *Qual è il significato dell'output? Dove sono fisicamente memorizzati i file elencati?*

Risposta: I file elencati sono le directory principali del filesystem Linux (bin, boot, dev, etc, home, lib, mnt, opt, proc, root, run, sbin, sys, tmp, usr, var). Questi file sono fisicamente memorizzati sulla partizione `/dev/sda1`, il primo dispositivo a blocchi del sistema.

Domanda 2: *Perché /dev/sdb1 non viene mostrato nell'output?*

Risposta: `/dev/sdb1` non appare nell'output perché non è attualmente montato sul sistema. Un dispositivo deve essere montato su una directory (punto di montaggio) per essere accessibile nel filesystem.

Passo 3 - Montaggio e Smontaggio Manuale dei Filesystem

3.1 - Verifica del Punto di Montaggio

Ho verificato l'esistenza della directory `second_drive` nella home dell'utente analyst:

ls -l second_drive/
total 0

```
[analyst@secOps ~]$ cd second_drive
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 0
```

La directory risulta vuota, come previsto, poiché nessun dispositivo è ancora montato su di essa.

3.2 - Montaggio del Dispositivo

Ho montato la partizione `/dev/sdb1` sulla directory `second_drive`:

sudo mount /dev/sdb1 ~/second_drive/

Nessun output indica che il montaggio è avvenuto con successo.

3.3 - Verifica del Contenuto Post-Montaggio

Ho ricontrollato il contenuto della directory:

cd second_drive
ls -l

```
[analyst@secOps ~]$ cd second_drive
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 20
drwx------ 2 root    root    16384 Mar 26  2018 lost+found
-rw-r--r-- 1 analyst analyst   183 Mar 26  2018 myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$
```

Domanda 3: *Perché la directory non è più vuota? Dove sono fisicamente memorizzati i file elencati?*

Risposta: La directory non è più vuota perché ora punta al contenuto della partizione `/dev/sdb1` che è stata montata su di essa. I file sono fisicamente memorizzati sulla partizione `/dev/sdb1`, ma sono accessibili attraverso il punto di montaggio `~/second_drive/`.

3.4 - Verifica dello Stato di Montaggio

Ho verificato lo stato di montaggio con il comando `mount`:

mount | grep /dev/sd

```
[analyst@secOps second_drive]$ mount | grep /dev/sd
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime)
/dev/sdb1 on /home/analyst/second_drive type ext4 (rw,relatime)
```

3.5 - Smontaggio del Filesystem

Prima di smontare, mi sono assicurato di non trovarmi nella directory del punto di montaggio:

sudo umount /dev/sdb1
[sudo] password for analyst:

ls -l second_drive/
total 0

```
[analyst@secOps ~]$ cd second_drive
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 0
```

Dopo lo smontaggio, la directory `second_drive` risulta nuovamente vuota, confermando che il filesystem è stato correttamente smontato.

Parte 2: Permessi dei File

Passo 1 - Visualizzazione e Modifica dei Permessi

1.1 - Navigazione nella Directory Scripts

Ho navigato nella directory degli script:

cd lab.support.files/scripts/
ls -l

```
[analyst@secOps ~]$ cd lab.support.files/scripts
[analyst@secOps scripts]$ ls
configure_as_dhcp.sh             cyberops_extended_topo.py  fw_rules                 reg_server_start.sh  start_pox.sh
configure_as_static.sh           cyberops_topo.py           mal_server_start.sh      start_ELK.sh         start_snort.sh
cyberops_extended_topo_no_fw.py  cyops.mn                   net_configuration_files  start_miniedit.sh    start_tftpd.sh
[analyst@secOps scripts]$ ls -l
total 68
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst  952 Mar 21  2018 configure_as_dhcp.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 1153 Mar 21  2018 configure_as_static.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 4053 Jun 18  2025 cyberops_extended_topo_no_fw.py
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 5016 Jun 18  2025 cyberops_extended_topo.py
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 4189 Jun 18  2025 cyberops_topo.py
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 2871 Mar 21  2018 cyops.mn
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst  458 Mar 21  2018 fw_rules
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst   70 Mar 21  2018 mal_server_start.sh
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21  2018 net_configuration_files
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst   65 Mar 21  2018 reg_server_start.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst  189 Mar 21  2018 start_ELK.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst   86 Jun 18  2025 start_miniedit.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst   86 Jun 19  2025 start_pox.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst  117 Jun 19  2025 start_snort.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst   61 Mar 21  2018 start_tftpd.sh
```

1.2 - Analisi dei Permessi del File cyops.mn

Ho esaminato i permessi del file `cyops.mn`:

-rw-r--r-- 1 analyst analyst 2871 Mar 21 cyops.mn

Domanda 4: *Chi è il proprietario del file? E il gruppo?*

Risposta: Il proprietario del file è `analyst` e il gruppo è `analyst`.

Domanda 5: *I permessi per cyops.mn sono -rw-r--r--. Cosa significa?*

Risposta: La stringa dei permessi si scompone come segue:

Proprietario	Gruppo	Altri
rw- (6)	r-- (4)	r-- (4)
lettura + scrittura	solo lettura	solo lettura

Table 2: Decomposizione dei permessi del file cyops.mn

1.3 - Test dei Permessi sulla Directory /mnt

Ho tentato di creare un file nella directory `/mnt`:

touch /mnt/prova.txt
touch: cannot touch '/mnt/prova.txt': Permission denied

```
[analyst@secOps /]$ ls -l
total 52
lrwxrwxrwx   1 root root     7 May  3  2025 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Jun 18  2025 boot
drwxr-xr-x  20 root root  3920 Feb 23 09:14 dev
drwxr-xr-x  73 root root  4096 Feb 17 08:27 etc
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Mar 20  2018 home
lrwxrwxrwx   1 root root     7 May  3  2025 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root     7 May  3  2025 lib64 -> usr/lib
drwx------   2 root root 16384 Mar 20  2018 lost+found
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Jan  5  2018 mnt
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Jun 17  2025 opt
dr-xr-xr-x 193 root root     0 Feb 23 09:14 proc
drwxr-x---   8 root root  4096 Jun 18  2025 root
drwxr-xr-x  22 root root   580 Feb 23 09:14 run
lrwxrwxrwx   1 root root     7 May  3  2025 sbin -> usr/bin
drwxr-xr-x   6 root root  4096 Mar 24  2018 srv
dr-xr-xr-x  13 root root     0 Feb 23 09:23 sys
drwxrwxrwt  11 root root   260 Feb 23 09:22 tmp
drwxr-xr-x  10 root root  4096 Jun 19  2025 usr
drwxr-xr-x  12 root root  4096 Jun 19  2025 var
[analyst@secOps /]$ cd /mnt
[analyst@secOps mnt]$ ls -l
total 0
[analyst@secOps mnt]$ touch /mnt/prova.txt
touch: cannot touch '/mnt/prova.txt': Permission denied
```

Domanda 6: *Perché il file non è stato creato?*

Per rispondere, ho verificato i permessi della directory `/mnt`:

ls -ld /mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 5 2018 /mnt

Risposta: Il file non è stato creato perché la directory `/mnt` appartiene all'utente `root` e il gruppo `root`. I permessi per "altri" utenti (tra cui `analyst`) sono `r-x` (lettura ed esecuzione), che non includono il permesso di scrittura (w). Per poter creare file in questa directory, sarebbe necessario:

1. Usare `sudo` per ottenere privilegi elevati
2. Modificare i permessi della directory con `chmod`
3. Cambiare la proprietà della directory con `chown`

1.4 - Modifica dei Permessi con chmod

```
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 20
drwx------ 2 root    root    16384 Mar 26  2018 lost+found
-rw-r--r-- 1 analyst analyst   183 Mar 26  2018 myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$  sudo chmod 665 myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 20
drwx------ 2 root    root    16384 Mar 26  2018 lost+found
-rw-rw-r-x 1 analyst analyst   183 Mar 26  2018 myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$
```

Ho modificato i permessi del file:

sudo chmod 665 prova.txt
ls -l

Permessi dopo la modifica: `-rw-rw-r-x` (665)

Domanda 7: *I permessi sono cambiati? Quali sono i permessi di prova.txt?*

Risposta: Sì, i permessi sono cambiati. I nuovi permessi `665` in ottale corrispondono a:

- Proprietario: `rw-` (6 = 110 binario = lettura + scrittura)
- Gruppo: `rw-` (6 = 110 binario = lettura + scrittura)
- Altri: `r-x` (5 = 101 binario = lettura + esecuzione)

Domanda 8: *Quale comando cambierebbe i permessi di prova.txt a rwxrwxrwx?*

Risposta: Il comando sarebbe `chmod 777 myFile.txt`, dove 7 in ottale = 111 in binario = rwx (lettura + scrittura + esecuzione) per tutte e tre le categorie.

1.5 - Modifica della Proprietà con chown

Ho quindi testato la scrittura sul file:

echo "test" >> myFile.txt
cat myFile.txt

```
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 20
drwx------ 2 root    root    16384 Mar 26  2018 lost+found
-rw-rw-r-x 1 analyst analyst   183 Mar 26  2018 myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ echo test >> myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ cat myFile.txt
This is a file stored in the /dev/sdb1 disk.
Notice that even though this file has been sitting in this disk for a while, it couldn't be accessed until the disk was properly mounted.
test
[analyst@secOps second_drive]$
```

Domanda 9: *L'operazione è riuscita? Spiega.*

Risposta: Sì, l'operazione è riuscita. Ora che `analyst` è il proprietario del file e i permessi del proprietario includono la scrittura (`rw-`), l'utente `analyst` può modificare il contenuto del file senza usare `sudo`.

Passo 2 - Directory e Permessi

2.1 - Confronto tra File e Directory

Ho navigato in `~/lab.support.files` ed esaminato i permessi:

cd ~/lab.support.files/
ls -l

```
[analyst@secOps second_drive]$ cd  /home/analyst/lab.support.files
[analyst@secOps lab.support.files]$ ls -l
total 580
-rw-r--r-- 1 analyst analyst    649 Mar 21  2018 apache_in_epoch.log
-rw-r--r-- 1 analyst analyst    126 Mar 21  2018 applicationX_in_epoch.log
drwxr-xr-x 4 analyst analyst   4096 Mar 21  2018 attack_scripts
-rw-r--r-- 1 analyst analyst    102 Mar 21  2018 confidential.txt
-rw-r--r-- 1 analyst analyst   2871 Mar 21  2018 cyops.mn
-rw-r--r-- 1 analyst analyst     75 Mar 21  2018 elk_services
-rw-r--r-- 1 analyst analyst    373 Mar 21  2018 h2_dropbear.banner
drwxr-xr-x 2 analyst analyst   4096 Apr  2  2018 instructor
-rw-r--r-- 1 analyst analyst    255 Mar 21  2018 letter_to_grandma.txt
-rw-r--r-- 1 analyst analyst  24464 Mar 21  2018 logstash-tutorial.log
drwxr-xr-x 2 analyst analyst   4096 Mar 21  2018 malware
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst    172 Mar 21  2018 mininet_services
drwxr-xr-x 2 analyst analyst   4096 Mar 21  2018 openssl_lab
drwxr-xr-x 2 analyst analyst   4096 Mar 21  2018 pcaps
drwxr-xr-x 6 analyst analyst   4096 Aug 15  2022 pox
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 473363 Mar 21  2018 sample.img
-rw-r--r-- 1 analyst analyst     65 Mar 21  2018 sample.img_SHA256.sig
drwxr-xr-x 3 analyst analyst   4096 Jun 18  2025 scripts
-rw-r--r-- 1 analyst analyst  25553 Mar 21  2018 SQL_Lab.pcap
[analyst@secOps lab.support.files]$
```

Confronto tra `malware` (directory) e `mininet_services` (file):

- `malware`: `drwxr-xr-x`
- `mininet_services`: `-rwxr-xr-x`

Differenze principali:

- Il carattere 'd' all'inizio indica una directory
- Il bit di esecuzione (x) su una directory permette l'accesso (cd) alla directory
- Il bit di esecuzione (x) su un file permette l'esecuzione del file come programma

Parte 3: Link Simbolici e Altri Tipi di File Speciali

Passo 1 - Esame dei Tipi di File

1.1 - Tipi di File in Linux

Linux riconosce diversi tipi di file:

Simbolo	Tipo	Descrizione
-	File regolare	File di testo, binari, immagini
d	Directory	Cartelle
b	File a blocco	Dispositivi di storage
c	File a carattere	Terminali, dispositivi seriali
l	Link simbolico	Collegamenti a file/directory
p	Pipe	FIFO (First In First Out)
s	Socket	Comunicazione di rete

1.2 - Esplorazione della Directory /dev

ls -l /dev/

```
[analyst@secOps dev]$ ls -l
total 0
crw-r--r--  1 root root       10, 235 Feb 23 09:14 autofs
drwxr-xr-x  2 root root           140 Feb 23 09:14 block
drwxr-xr-x  2 root root           100 Feb 23 09:14 bsg
crw-rw----  1 root disk       10, 234 Feb 23 09:14 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root root            60 Feb 23 09:14 bus
lrwxrwxrwx  1 root root             3 Feb 23 09:14 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x  2 root root          3780 Feb 23 09:14 char
crw-------  1 root root        5,   1 Feb 23 09:14 console
lrwxrwxrwx  1 root root            11 Feb 23 09:14 core -> /proc/kcore
drwxr-xr-x  4 root root            80 Feb 23 09:14 cpu
crw-------  1 root root       10, 124 Feb 23 09:14 cpu_dma_latency
crw-------  1 root root       10, 203 Feb 23 09:14 cuse
drwxr-xr-x  7 root root           140 Feb 23 09:14 disk
drwxr-xr-x  2 root root            60 Feb 23 09:14 dma_heap
drwxr-xr-x  3 root root           100 Feb 23 09:14 dri
crw-rw----  1 root video      29,   0 Feb 23 09:14 fb0
lrwxrwxrwx  1 root root            13 Feb 23 09:14 fd -> /proc/self/fd
crw-rw-rw-  1 root root        1,   7 Feb 23 09:14 full
crw-rw-rw-  1 root root       10, 229 Feb 23 09:14 fuse
crw-------  1 root root      244,   0 Feb 23 09:14 hidraw0
crw-------  1 root root       10, 228 Feb 23 09:14 hpet
drwxr-xr-x  2 root root             0 Feb 23 09:14 hugepages
crw-------  1 root root       10, 183 Feb 23 09:14 hwrng
drwxr-xr-x  4 root root           360 Feb 23 09:14 input
crw-r--r--  1 root root        1,  11 Feb 23 09:14 kmsg
lrwxrwxrwx  1 root root            28 Feb 23 09:14 log -> /run/systemd/journal/dev-log
crw-rw----  1 root disk       10, 237 Feb 23 09:14 loop-control
drwxr-xr-x  2 root root            60 Feb 23 09:14 mapper
crw-r-----  1 root kmem        1,   1 Feb 23 09:14 mem
drwxrwxrwt  2 root root            40 Feb 23 09:14 mqueue
drwxr-xr-x  2 root root            60 Feb 23 09:14 net
crw-rw-rw-  1 root root        1,   3 Feb 23 09:14 null
crw-------  1 root root       10, 144 Feb 23 09:14 nvram
crw-r-----  1 root kmem        1,   4 Feb 23 09:14 port
crw-------  1 root root      108,   0 Feb 23 09:14 ppp
crw-------  1 root root       10,   1 Feb 23 09:14 psaux
crw-rw-rw-  1 root tty         5,   2 Feb 23 10:08 ptmx
```

Esempi identificati:

- File a blocco: `brw-rw---- sda`, `brw-rw---- sdb`
- File a carattere: `crw-rw-rw- random`, `crw-rw-r-- rtc0`
- Link simbolici: `lrwxrwxrwx rtc -> rtc0`

1.4 - Creazione di Link Simbolici e Hard Link

Ho creato due file di test:

echo "symbolic" > file1.txt
cat file1.txt

echo "hard" > file2.txt
cat file2.txt

```
[analyst@secOps ~]$  echo "symbolic" > file1.txt
[analyst@secOps ~]$  cat file1.txt
symbolic
[analyst@secOps ~]$ echo "hard" > file2.txt
[analyst@secOps ~]$  cat file2.txt
hard
[analyst@secOps ~]$
```

Ho quindi creato un link simbolico e un hard link:

ln -s file1.txt file1symbolic
ln file2.txt file2hard
ls -l

```
[analyst@secOps ~]$ ls -l
total 44
-rw-r--r-- 1 root    root    6466 Feb 17 08:33 capture.pcap
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Jun 17  2025 Desktop
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18  2025 Downloads
lrwxrwxrwx 1 analyst analyst    9 Feb 23 10:12 file1symbolic -> file1.txt
-rw-r--r-- 1 analyst analyst    9 Feb 23 10:11 file1.txt
-rw-r--r-- 2 analyst analyst    5 Feb 23 10:11 file2hard
-rw-r--r-- 2 analyst analyst    5 Feb 23 10:11 file2.txt
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jun 18  2025 lab.support.files
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18  2025 scripts
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 Mar 26  2018 second_drive
drwxr-xr-x 5 analyst analyst 4096 Jun 18  2025 yay
[analyst@secOps ~]$
```

Osservazioni chiave:

- `file1symbolic` ha 'l' come primo carattere e mostra una freccia verso `file1.txt`
- `file2hard` ha '2' nella quinta colonna, indicando 2 link all'inode
- `file2.txt` ha anch'esso '2' nella quinta colonna

1.5 - Test della Resilienza dei Link

Ho rinominato i file originali:

mv file1.txt file1new.txt
mv file2.txt file2new.txt

cat file1symbolic
cat: file1symbolic: no such file or directory
cat file2hard
hard

```
[analyst@secOps ~]$  mv file1.txt file1new.txt
[analyst@secOps ~]$  mv file2.txt file2new.txt
[analyst@secOps ~]$  cat file1symbolic
cat: file1symbolic: No such file or directory
[analyst@secOps ~]$  cat file2hard
hard
[analyst@secOps ~]$
```

Domanda 10: *Cosa pensi succederebbe a file2hard se aprissi un editor di testo e cambiassi il testo in file2new.txt?*

Risposta: Se modificassi il contenuto di `file2new.txt`, anche `file2hard` rifletterebbe immediatamente le stesse modifiche. Questo perché entrambi i file puntano allo stesso inode sull'hard disk. Un hard link non è semplicemente un riferimento al nome del file, ma un vero e proprio puntatore ai dati fisici. Quindi, qualsiasi modifica ai dati si rifletterebbe in tutti gli hard link che puntano a quell'inode.

Conclusioni e Riflessioni

Competenze Acquisite

Attraverso questo laboratorio ho acquisito competenze pratiche su:

1. **Gestione dei Filesystem**
   - Identificazione dei dispositivi a blocchi con `lsblk`
   - Montaggio e smontaggio manuale dei filesystem
   - Comprensione della struttura gerarchica di Linux
2. **Sistema dei Permessi**
   - Lettura e interpretazione delle stringhe di permessi
   - Modifica dei permessi con `chmod` (notazione ottale)
   - Cambio di proprietà con `chown`
   - Comprensione del significato del bit di esecuzione per directory
3. **Link e File Speciali**
   - Differenza tra link simbolici e hard link
   - Comportamento dei link dopo la ridenominazione dei file originali
   - Identificazione dei diversi tipi di file in Linux

Importanza per la Cybersecurity

La comprensione approfondita del sistema dei permessi di Linux è fondamentale per un analista di cybersecurity perché:

1. **Privilege Escalation:** Molti exploit mirano a sfruttare configurazioni errate dei permessi per ottenere accesso root
2. **Hardening del Sistema:** Una corretta configurazione dei permessi è essenziale per la sicurezza del sistema
3. **Analisi Forense:** Durante le investigazioni, è cruciale comprendere chi ha accesso a quali file e quando
4. **Incident Response:** Permessi errati possono essere indicatori di compromissione (IoC)

Problematiche Comuni

Come evidenziato nella riflessione finale del laboratorio, i permessi e la proprietà dei file sono spesso causa di problemi operativi. Un file con permessi o proprietà errati può:

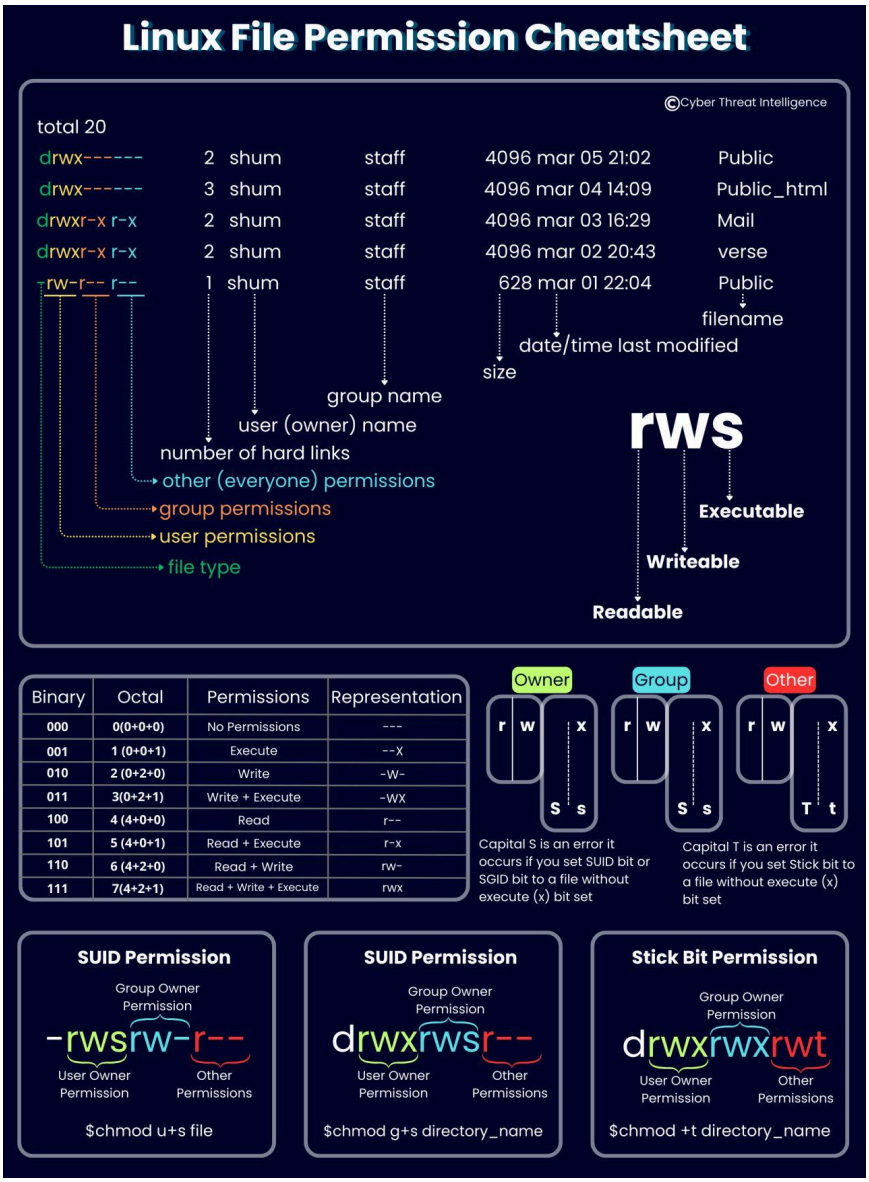
- Bloccare l'esecuzione di servizi critici
- Impedire l'accesso a dati necessari
- Creare vulnerabilità di sicurezza
- Causare malfunzionamenti di applicazioni

Comandi Principali Utilizzati

Comando	Funzione
`lsblk`	Visualizza dispositivi a blocchi
`mount`	Monta filesystem / mostra filesystem montati
`umount`	Smonta filesystem
`ls -l`	Elenca file con dettagli e permessi
`ls -ld`	Mostra dettagli di una directory
`chmod`	Modifica permessi di file/directory
`chown`	Cambia proprietario di file/directory
`ln -s`	Crea link simbolico
`ln`	Crea hard link
`touch`	Crea file vuoto

Table 4: Comandi Linux utilizzati nel laboratorio

Applicazioni Pratiche

Le competenze acquisite in questo laboratorio sono direttamente applicabili a scenari reali di cybersecurity:

- **Configurazione di server sicuri:** Impostare permessi corretti per file di configurazione sensibili
- **Analisi di malware:** Comprendere come il malware può sfruttare permessi errati
- **Hardening di sistema:** Applicare il principio del least privilege
- **Forensics:** Analizzare chi ha modificato file critici e quando